



Cuestionario Módulo 13: Desarrollo Asistido por Agentes IA en Antigravity-IDE

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

****Cuaderno:**** `13\_DEMO\_DESARROLLO\_AGENTES\_ANTIGRAVITY.ipynb`

Pregunta 1: Pregunta 1 En el paradigma de desarrollo asistido por IA de Antigravity-IDE, ¿qué caracteriza a un ****Agente Autónomo**** frente a un autocompletado pasivo de código (*Ghost Text*)?

☐ El agente solo funciona si el ordenador está apagado.

☒ El agente opera mediante el bucle Percepción-Acción-Verificación (PAV), pudiendo consultar herramientas (*Tools*), ejecutar código, analizar errores y corregir soluciones de forma autónoma. ***(Correcta)***

☐ El autocompletado es más lento y requiere instalar servidores externos.

☐ Los agentes no pueden leer las instrucciones del proyecto.

Pregunta 2: Pregunta 2 ¿En qué directorio del proyecto se definen las habilidades reutilizables (*Skills*) del Asistente en Antigravity-IDE?

☐ `NOTEBOOKS/WIP/`

☒ ``.agents/skills/`` ***(Correcta)***

☐ ``.venv/bin/skills/``

☐ ``.doc/PDFS/``

Pregunta 3: Pregunta 3 ¿Qué es el ****Tool Calling / Function Calling**** en la API de modelos de lenguaje como Google Gemini?

☐ Un comando para llamar por teléfono al soporte técnico de Google.

☒ La capacidad del modelo de IA para identificar cuándo necesita invocar una función Python real (como consultar el servidor OAI-PMH de Digital.CSIC) y estructurar los parámetros necesarios. ***(Correcta)***

☐ Una función para formatear tablas de texto en Markdown.

☐ Un sistema de alertas que suena cuando hay errores de sintaxis.

Pregunta 4: Pregunta 4 ¿Por qué se debe usar la librería ``python-dotenv`` y un archivo ``.env`` para gestionar la clave ``GEMINI_API_KEY``?

☐ Para acelerar la velocidad de respuesta del modelo de IA.

☒ Para mantener las credenciales privadas y evitar exponer API keys confidenciales en el código fuente de los cuadernos o en GitHub. ***(Correcta)***

☐ Porque la API de Gemini no acepta claves de texto sin ``.env``.

☐ Para convertir las claves de API en variables numéricas.

Pregunta 5: Pregunta 5 ¿Qué ventaja ofrece implementar un mecanismo de respaldo (*fallback*) en un script o agente de IA?

☐ Duplica el número de tokens disponibles en la cuota gratuita.

☒ Asegura que, si la API de IA alcanza un límite de cuota (`429 Resource Exhausted`), el programa continúe ejecutándose mediante lógica directa sin colapsar. ***(Correcta)***

☐ Permite ejecutar el agente sin tener instalado Python.

☐ Borra automáticamente los archivos de registro antiguos.